Activitat 9 — El projecte final: caçadors de patrons

Fer servir tot el que hem après de la unitat per estudiar patrons i les seves connexions, treballant en equip.

El repte

Treballareu en **grups de** 4. Cada grup farà un petit **estudi de patrons** (triangle de Tartaglia, garbell d'Eratòstenes i successió de Fibonacci) i el presentarà en un **mural**. El fil de tota la unitat era que els nombres tenen estructura: ara toca mostrar-ho.

L'objectiu del projecte
No es tracta de tornar a fer cada activitat, sinó de **connectar-les**: trobar on apareix una idea dins d'una altra i escriure les connexions amb les vostres paraules. Porteu el garbell i el triangle que vau fer a les activitats 7 i 8: no cal tornar-los a dibuixar.

La sessió

- **5 minuts:** repartiu els rols i organitzeu el material.
- **25 minuts:** feu les tasques i el mural.
- **20 minuts:** galeria. El portaveu de cada grup es queda al costat del mural i l'explica; la resta de la classe va passant pels murals.
- **5 minuts:** coavaluació amb la rúbrica.

Els rols

Cada membre del grup té un rol. **A meitat de les tasques, els rols roten**: tothom ha de passar per almenys dos rols.

Qui fa què

- **Constructor/a.** Prepara el mural amb els tres patrons, amb cura i sense errors.
- **Explorador/a.** Busca regularitats i connexions, i proposa conjectures.
- **Verificador/a.** Comprova cada afirmació amb exemples: *és veritat? passa sempre o només aquest cop?*
- **Portaveu.** Recull les conclusions i explica el mural durant la galeria.

Les tasques

Tasques del grup

60 Ajunteu els tres patrons.
(a) El triangle de Tartaglia fins a la fila 6.
(b) El garbell d'Eratòstenes fins al 50 (primers encerclats).
(c) Els deu primers nombres de Fibonacci.

61 Sumes de Tartaglia (connexió amb les potències). Sumeu cada fila del triangle i escriviu el resultat com a potència de 2. Quina regla heu trobat?

62 Primers i factorització (connexió amb l'ADN). Trieu tres nombres compostos menors que 50 i factoritzeu-los. Comproveu que tots els seus factors surten a la vostra llista de primers del garbell.

63 **Fibonacci a Tartaglia.** Amb el triangle alineat a l'esquerra de l'activitat 8, sumeu les diagonals inclinades i marqueu on surten els nombres de Fibonacci.

64 **La vostra conjectura.** Trobeu **un patró nou** (a qualsevol dels tres) que no hàgim vist a classe. Escriviu-lo com una conjectura: «*Ens sembla que sempre passa que…*» i comproveu-lo amb almenys tres exemples.

65 **Trobeu l'error.** Un altre grup afirma: «tots els nombres senars són primers». Doneu un **contraexemple** (un nombre senar que no sigui primer) i expliqueu per què l'afirmació és falsa.

66 **El mural.** Hi han de sortir els tres patrons, **una connexió** explicada (de la tasca 2, 3 o 4) i la vostra conjectura.

Com us avaluareu entre grups

Durant la galeria, cada alumne avalua **dos murals** que no siguin del seu grup. Marca cada fila amb N0, N1, N2 o N3 i afegeix-hi una frase.

Rúbrica de coavaluació

	N0	N1	N2	N3
Connexió	No n'hi ha cap	N'anomenen una, sense explicar-la	N'expliquen una amb un exemple	N'expliquen més d'una, amb exemples
Conjectura	No n'hi ha	La formulen, però no la comproven	La comproven amb tres exemples	La comproven i busquen un contraexemple
Explicació	No s'entén	S'entén a mitges	Clara i ordenada	Clara i amb vocabulari precís

Una cosa que m'ha agradat: _____

Una pregunta que els faria: _____

Full del professorat — Solucions

Solucions — Activitat 9

Orientacions de resposta.

60 (a) Files fins a la 6: l'última és 1 6 15 20 15 6 1. (b) Primers fins al 50: $2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37, 41, 43, 47$. (c) $1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55$.

61 Sumes $1, 2, 4, 8, 16, 32, 64 = 2^0, 2^1, \ldots, 2^6$. La suma de la fila n és 2^n.

62 Producció oberta. Exemple: $36 = 2^2 \cdot 3^2$; els factors 2 i 3 són a la llista de primers.

63 Les diagonals inclinades sumen $1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, \ldots$; es valora que les marquin bé i expliquin el procediment.

64 Producció oberta. Es valora que la conjectura estigui ben formulada i comprovada amb diversos exemples (competència 3).

65 Contraexemple: 9 (senar i compost, $9 = 3 \cdot 3$), o 15, 21, 25, 27... Un sol contraexemple ja fa falsa l'afirmació. (L'1 també és senar i no és primer.)

66 Producció oberta. S'avalua amb la rúbrica de coavaluació.

Notes per al professorat.

- És el **producte final** de la SA. Reuneix les tres activitats d'estructuració i posa el focus en *connectar* (competència 5) i *conjecturar* (competència 3), no en repetir càlculs.
- **Temps:** està pensat per a **una sessió** amb el format de galeria, i per això es reaprofiten el garbell i el triangle de les activitats 7 i 8. Si es disposa de dues sessions, la segona pot ser d'exposicions orals de 3 minuts per grup.
- La rúbrica dels companys només té tres criteris, perquè a 12 anys n'hi ha prou. La qualitat dels patrons i la participació de tot l'equip les observa el docent durant la sessió.
- L'exercici 65 introdueix la idea potent de **contraexemple**: per tombar una afirmació universal n'hi ha prou amb un cas. És un dels aprenentatges de raonament més valuosos de la unitat.
- La conjectura pròpia (exercici 64) és la tasca que millor discrimina el N3. Convé donar exemples de conjectures possibles per als grups que no arrenquin, sense donar-los-la feta.
- El vector de benestar emocional (perseverança, iniciativa, resiliència) es treballa aquí de manera natural: explorar patrons demana provar, equivocar-se i tornar-hi.